

Prelab 1

Parte 1:

1. ¿Cuál es el propósito de los bits de configuración? Explique cada uno de ellos con sus propias palabras.

Low Fuse Byte:

- **CKSEL3..0:** con este se selecciona que reloj se va a usar (ya sea el oscilador que trae adentro, un cristal externo, etc.).
- **SUT1..0:** este lo que hace es seleccionar donde va a empezar el tiempo inicial.
- **CKDIV8:** lo que hace este es dividir el reloj entre 8.
- **CKOUT:** esta es la salida del reloj en el pin PB0.

High Fuse Byte:

- **RSTDISBL:** este desactiva el reset externo, si está en 0 el pin del reset pasa a ser de propósito general.
- **DWEN:** lo que hace este es activar el DebugWIRE, que es para poder analizar lo que está pasando adentro del microcontrolador mientras está funcionando.
- **SPIEN:** este activa o habilita la programación serial, que es que se programe con un programador externo, entonces queda prácticamente bloqueado.
- **WDTON:** lo que hace es activar de forma permanente el Watchdog, que es un temporizador que cuando el programa deja de funcionar este lo reinicia automáticamente.
- **EESAVE:** este sirve para “proteger” a la EEPROM cuando se haga un borrado del chip.
- **BOOTSZ1..0:** estos bits le dicen al microcontrolador cuánta memoria reservar al final de la flash para el bootloader.
- **BOOTRST:** este lo que hace es que define desde dónde empieza la ejecución del programa después de un reset.

Extended Fuse Byte

- **BODLEVEL2..0:** este configura el nivel de detección del BOD y el BOD son varios bits que detectan el voltaje en el micro y en caso de ser más bajo del nivel configurado este reinicia el microcontrolador.

2. ¿Qué opciones de oscilador tiene el uC? Explique las diferentes opciones con sus palabras:

- **Oscilador interno:** el microcontrolador tiene un oscilador interno que es normalmente de 8 MHz y no necesita nada externo, esto simplifica y hace más

fácil el diseño de los circuitos. También consume poca energía, pero no es muy preciso porque su frecuencia puede variar con la temperatura y el voltaje.

- **Oscilador interno calibrado con prescaler:** El oscilador interno puede usarse con un divisor de frecuencia o prescaler. Esto reduce el consumo de energía y sigue sin requerir cosas externas.
- **Cristal de cuarzo externo (Low Power Crystal):** esta opción usa un cristal externo conectado al microcontrolador y tiene muy buena precisión y estabilidad.
- **Cristal externo de alta frecuencia (Full Swing Crystal):** es parecido al cristal externo normal, pero usa un oscilador más robusto que permite trabajar mejor en circuitos con ruido o con cables más largos. Consume más energía, pero es más confiable.
- **Reloj externo (External Clock):** en este modo el ATmega328P no genera el reloj, sino que recibe una señal de reloj desde otro dispositivo externo.

3. ¿Cuál es la diferencia entre un SFR y un GPR?

La diferencia es que los GPR son registros internos que el microcontrolador usa para almacenar datos temporales y poder hacer operaciones del programa, como cálculos o manejo de variables y los SFR son registros especiales que se usan para configurar y controlar el hardware interno como puertos de entrada/salida, temporizadores, interrupciones, etc.